

SEMANA 12 : EJERCICIOS

CASO 1 :

$$Y = 2 + 0.78x_1 + 0.35x_2$$
$$Y = 2 + 0.78(65) + 0.35(37)$$
$$Y = 2 + 11.7 + 10.85$$
$$Y = \underline{24.55} //$$

Respuesta: Los días de hospitalización sería aproximadamente 24.55 días.

CASO 2:

Ejercicio 2

Modelo datos: $x_1 = \text{horas trabajadas (12)}$
 $x_2 = \text{horas de sueño (7)}$

$$Y = 15 + 1.4(12) + 1.1(7)$$
$$Y = 15 + 16.8 + 7.7$$
$$Y = \underline{24.1} //$$

Interpretación
El nivel de Fatiga estimado es 24.1 unidades

CASO 3:

Ejercicio 3.

Edad = 55
Glucosa = 160
IMC = 29

$$Y = 5 + 0.22x_1 + 0.18x_2 + 0.30x_3$$
$$= 5 + 0.22(55) + 0.18(160) + 0.30(29)$$
$$= 5 + 12.1 + 28.8 + 8.7$$
$$Y = 54.6$$

Rpta = El resultado final del índice de riesgo es 54.6.

CASO 4:

$$Y = 90 + 0.35x_1 + 0.70x_2 - 1.50x_3$$

x_1 = Edad = 60 años
 x_2 = Colesterol = 220 mg/dL
 x_3 = Horas de ejercicio = 5

calcular

$$Y = 90 + 0.35(60) + 0.70(220) - 1.50(5)$$
$$= 0.35 \times 60 = 21$$
$$= 0.70 \times 220 = 154$$
$$= 1.50 \times 5 = 7.5$$
$$Y = 90 + 21 + 154 - 7.5$$
$$Y = 257.5$$

Explicación

- 1.- Si la edad es 0.35. Por cada año de edad, la P/A aumenta 0.35
- 2.- Si el colesterol es 0.70. Por cada mg/dL de colesterol, la P/A aumenta 0.70
- 3.- Si las horas es 1.50. Por cada hora de ejercicio la P/A disminuye 1.50

Respuesta: La P/A es 257.5. El colesterol es el que más la incrementa, mientras que el ejercicio la reduce